NFS 対応 SVM に NFS ボリュームを追加

System Manager Classic

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/nfs-config/task_creating_configuring_volume.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NFS 対応 SVM に NFS ボリュームを追加 1
ボリュームを作成して設定 1
ボリュームのエクスポートポリシーを作成 2
UNIX 管理ホストから NFS アクセスを確認 4
NFS クライアントアクセスを設定して確認（ NFS 対応 SVM に NFS ボリュームを追加） 5

NFS 対応 SVM に NFS ボリュームを追加

NFS 対応 SVM に NFS ボリュームを追加するには、ボリュームを作成して設定し、エクスポートポリシーを作成し、 UNIX 管理ホストからのアクセスを確認します。その後、NFS クライアントアクセスを設定することができます。

SVM で NFS の設定が完了している必要があります。

ボリュームを作成して設定

データを格納する FlexVol ボリュームを作成する必要があります。ボリュームのセキュリティ形式は、必要に応じて変更することができます。デフォルトでは、ルートボリュームのセキュリティ形式が継承されます。また、ボリュームのネームスペース内の場所も必要に応じて変更できます。デフォルトでは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のルートボリュームに配置されます。

手順

1. [* Volumes （ボリューム）] ウィンドウに移動します。
2. [* 作成 **>** FlexVol の作成 *] をクリックします。

   Create Volume （ボリュームの作成）ダイアログボックスが表示されます。

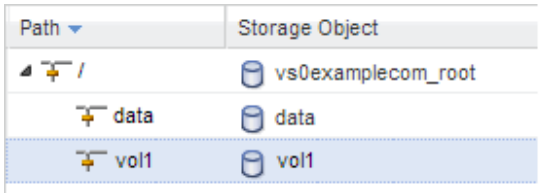
3. 日付とタイムスタンプで終わるデフォルト名を変更する場合は、「 vol1 」などの新しい名前を指定します。
4. ボリュームのアグリゲートを選択します。
5. ボリュームのサイズを指定します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。

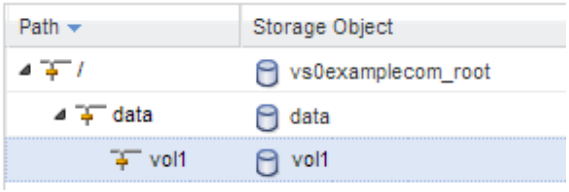
   System Manager で新しいボリュームを作成すると、デフォルトでは、ボリューム名をジャンクション名として使用してルートボリュームにマウントされます。NFS クライアントでボリュームをマウントするときは、ジャンクションパスとジャンクション名を使用します。

7. ボリュームを SVM のルート以外の場所に配置する場合は、既存のネームスペース内で新しいボリュームの場所を変更します。

   a. [* 名前空間 *] ウィンドウに移動します。
   b. ドロップダウンメニューから * SVM * を選択します。
   c. [マウント] をクリックします。
   d. マウントボリューム * ダイアログボックスで、ボリューム、そのジャンクションパスの名前、およびボリュームをマウントするジャンクションパスを指定します。
   e. 新しいジャンクションパスを「 * Namespace * 」ウィンドウで確認します。

      特定のボリュームを「 data 」というメインボリュームにまとめる場合、新しいボリューム「 vol1 」をルートボリュームから「 data 」ボリュームに移動できます。



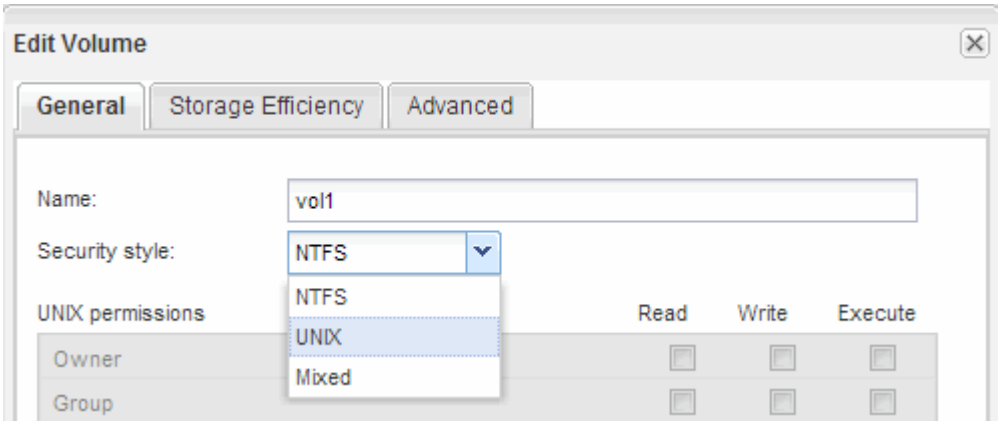


8. ボリュームのセキュリティ形式を確認し、必要に応じて変更します。

   a. [* Volume* （ボリューム * ）] ウィンドウで、作成したボリュームを選択し、 [* Edit* （編集）] をクリックします。

      ボリュームの編集ダイアログボックスが表示され、ボリュームの現在のセキュリティ形式が表示されます。セキュリティ形式は、 SVM ルートボリュームから継承されます。

   b. セキュリティ形式が UNIX であることを確認します。



ボリュームのエクスポートポリシーを作成

ボリュームへのアクセスを NFS クライアントに許可する前に、ボリュームのエクスポートポリシーを作成し、管理ホストによるアクセスを許可するルールを追加し、新しいエクスポートポリシーをボリュームに適用する必要があります。

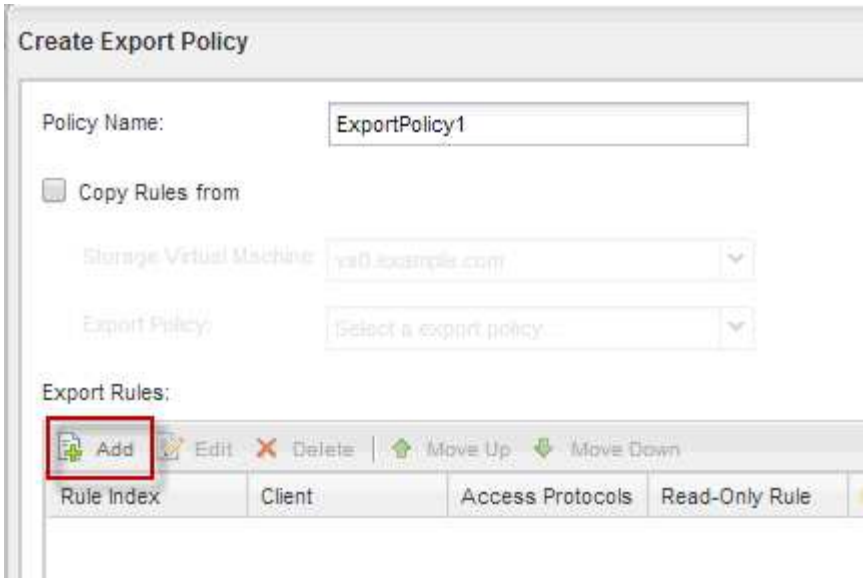
手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. SVM の設定 * タブをクリックします。
3. 新しいエクスポートポリシーを作成します。

   a. [* ポリシー * （ * Policies * ）] ペインで、 [* エクスポートポリシー * （ * Export Policies * ）] をクリックして、 [* 作成 * （ Create * ）]

   b. Create Export Policy * ウィンドウで、ポリシー名を指定します。

   c. [* エクスポートルール *] で、 [* 追加] をクリックして新しいポリシーにルールを追加します。

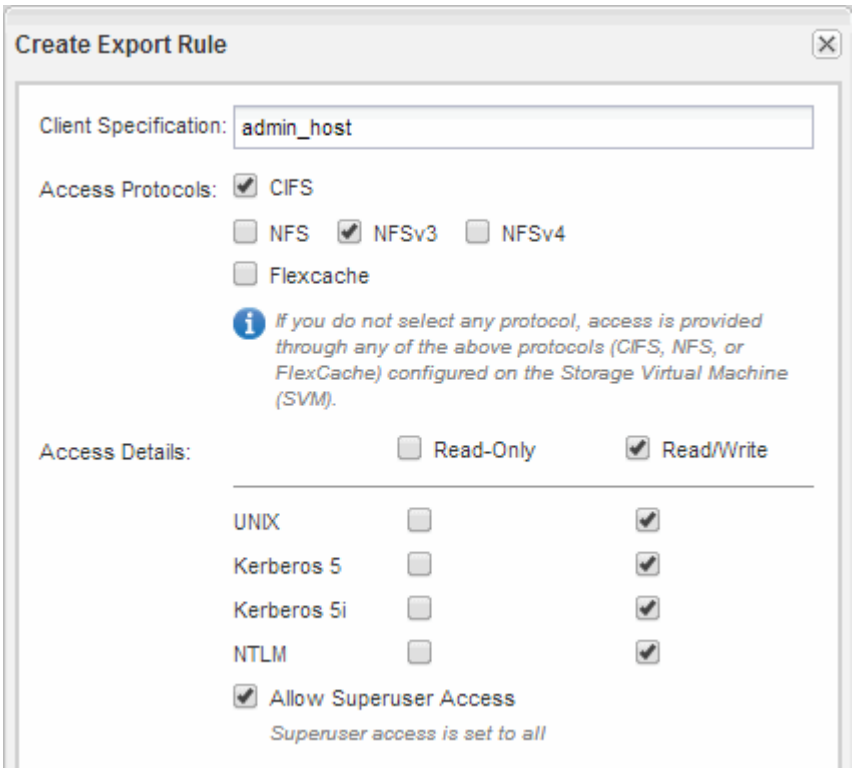


4. ［ * エクスポートルールの作成 * ］ ダイアログボックスで、管理者がすべてのプロトコルを使用してエクスポートへのフルアクセスを許可するルールを作成します。

   a. エクスポートされたボリュームの管理元となる IP アドレスまたはクライアント名（ admin_host など ）を指定します。

   b. 「 * NFSv3 」を選択します。

   c. すべての * 読み取り / 書き込み * アクセスの詳細と * スーパーユーザアクセスを許可 * が選択されていることを確認します。



   d. [OK] をクリックし、 [* 作成（ Create * ）] をクリックします。

新しいエクスポートポリシーが新しいルールで作成されます。

5. 管理者ホストがボリュームにアクセスできるように、新しいボリュームに新しいエクスポートポリシーを適用します。
   a. [* 名前空間 *] ウィンドウに移動します。
   b. ボリュームを選択し、 * エクスポートポリシーの変更 * をクリックします。
   c. 新しいポリシーを選択し、 * 変更 * をクリックします。
      - 関連情報 *

UNIX 管理ホストからの NFS アクセスの確認

UNIX 管理ホストから NFS アクセスを確認

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対する NFS アクセスの設定が完了したら、正しく設定されていることを確認する必要があります。設定を確認するには、 NFS 管理ホストにログインし、 SVM に対するデータの読み取りと書き込みが可能かどうかを確認します。

作業を開始する前に

- クライアントシステムに、前に指定したエクスポートルールで許可されている IP アドレスが割り当てられている必要があります。
- root ユーザのログイン情報が必要です。

手順

1. クライアントシステムに root ユーザとしてログインします。
2. 「 cd /mnt/ 」と入力し、ディレクトリをマウントフォルダに変更します。
3. 新しいフォルダを作成し、 SVM の IP アドレスを使用してマウントします。
   a. 新しいフォルダを作成するには、「 mkdir/mnt/folder 」と入力します。
   b. 「 m ount-t nfs -o nfsvers=3 、 hard IPAddress:/ volume_name /mnt/ folder 」と入力し、この新しいディレクトリにボリュームをマウントします。
   c. 「 cd folder 」と入力し、ディレクトリを新しいフォルダに変更します。

      次のコマンドでは、 test1 という名前のフォルダを作成し、 IP アドレス 192.0.2.130 のボリューム vol1 をマウントフォルダ test1 にマウントして、ディレクトリを新しい test1 に変更しています。

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

4. 新しいファイルを作成し、そのファイルが存在することを確認して、テキストを書き込みます。
   a. 「 touch filename 」と入力し、テストファイルを作成します。
   b. 「 ls -l filename 」と入力し、ファイルが存在することを確認します。
   c. 「 cat > filename 」と入力し、テキストを入力してから Ctrl+D キーを押してテストファイルにテキス

トを書き込みます。

d. 「 cat filename 」と入力し、テストファイルの内容を表示します。

e. 「 rm filename 」と入力し、テストファイルを削除します。

f. 親ディレクトリに戻るには 'cd.. と入力します

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

SVM に対する NFS アクセスが有効になっていることを確認できました。

NFS クライアントアクセスを設定して確認（ NFS 対応 SVM に NFS ボリュームを追加）

準備ができたら、 UNIX 管理ホストで UNIX ファイル権限を設定し、 System Manager でエクスポートルールを追加して、選択したクライアントに共有へのアクセスを許可することができます。設定が完了したら、該当するユーザまたはグループがボリュームにアクセスできることを確認してください。

手順

1. 共有へのアクセスを許可するクライアントとユーザまたはグループを決定します。
2. UNIX 管理ホストで、 root ユーザを使用して、ボリュームに対する UNIX の所有権と権限を設定します。
3. System Manager で、エクスポートポリシーにルールを追加して、 NFS クライアントに共有へのアクセスを許可します。

   a. Storage Virtual Machine （ SVM ）を選択し、 * SVM Settings * をクリックします。

   b. [* Policies * （ポリシー * ）] ペインで、 [* Export Policies （エクスポートポリシー * ）] をクリックします。

   c. ボリュームと同じ名前のエクスポートポリシーを選択します。

   d. [* エクスポートルール *] タブで、 [* 追加] をクリックし、クライアントのセットを指定します。

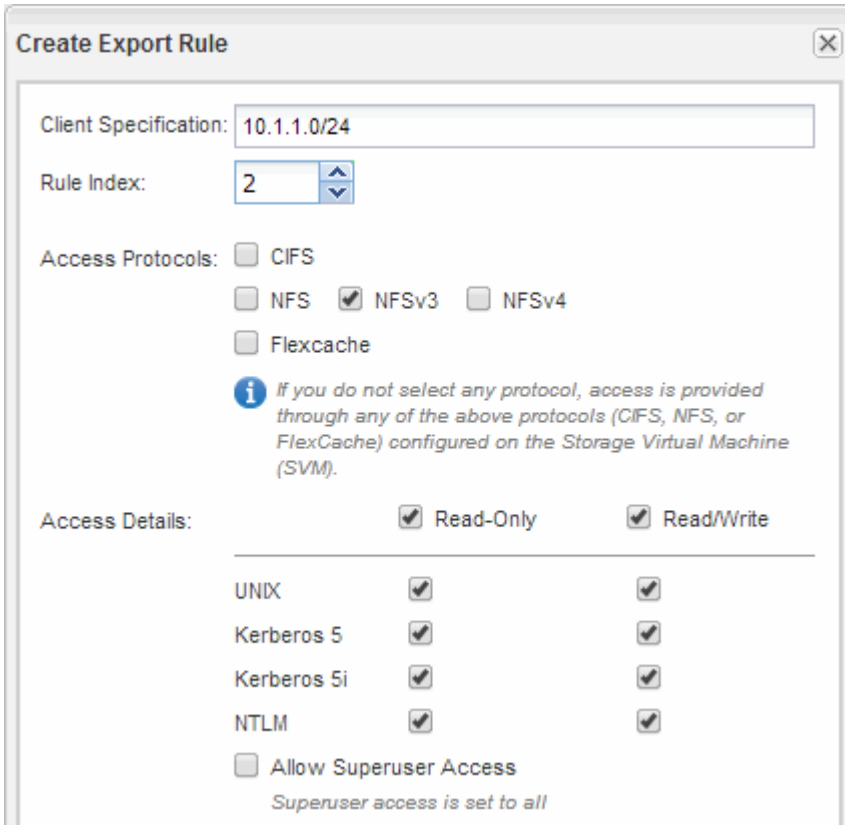
   e. 管理ホストへのアクセスを許可するルールの後でこのルールが実行されるように、 * ルールインデックス * には * 2 * を選択します。

   f. 「 * NFSv3 」を選択します。

   g. 必要なアクセスの詳細を指定し、 * OK. * をクリックします

      クライアントのスペシフィケーションとしてサブネット 10.1.1.0/24 を入力し '**Allow Superuser**

Access 以外のすべてのアクセス・チェック・ボックスを選択することにより ' クライアントに完全な読み取り / 書き込みアクセス権を与えることができます



4. UNIX クライアントで、ボリュームへのアクセスを許可したいずれかのユーザとしてログインし、ボリュームをマウントしてファイルを作成できることを確認します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.